

2026-1 데이터구조및프로그래밍실습 HW

학번_이름 : 202219251_이시우

문제 : DFS와 BFS의 장/단점 또는 특징은 어떤 것이 있을까요?

답변

BFS는 너비 우선 탐색으로 시작 노드에서 가까운 노드부터 차례대로 방문한다. 고로 최단 거리나 최소 단계 문제를 풀 때 유리하다. 예를 들면 어떤 노드까지 가장 적은 간선 수로 도달하는 경로를 찾을 때 BFS가 적합하다. 단점은 같은 레벨의 노드들을 큐에 많이 저장해야 하므로, 그래프가 크면 메모리를 많이 사용할 수 있다.

DFS는 깊이 우선 탐색으로 한 방향으로 갈 수 있는 만큼 깊게 탐색한 뒤 다시 돌아와 다른 경로를 탐색한다. 구현이 비교적 간단하고 재귀를 사용하면 코드가 직관적인 것이 장점이다. 모든 경우의 수를 탐색하거나 백 트래킹 문제를 풀 때 자주 사용된다. 단점은 처음 들어간 경로가 정답과 멀어도 계속 깊게 들어가기 때문에 최단 경로를 보장하지 않는다. 또한 재귀로 구현할 경우 그래프가 매우 깊으면 재귀 호출이 많아져 오류가 발생할 수 있다.